Мандат

ПАКЕТ АНАЛИТИКИ · ДОКУМЕНТ 01

Описание проекта



Задача банка, решение, что работает сегодня, ценность, бизнес-модель и зрелость

Версия 1.0
27.10.2026
к этапу «Спринт 1»

Трек ВТБ «Финтех без границ»
«Академия Финтеха 2026», задача «Онбординг и проверка полномочий»

Команда «Мандата»
Коньков Дмитрий
Конькова Елена
github.com/KonkovDV/Mandat

Содержание

1 Резюме
2 Пользователи и их задачи
3 Как проверяют сегодня и где ошибаются
4 Решение
5 Продукт сегодня
6 Архитектура и встройка
7 Ценность
8 Бизнес-модель
9 Зрелость
10 Команда
11 Границы и главные риски
12 Что просим у ВТБ
13 Глоссарий
14 Источники

Резюме

«Мандат» отвечает на вопрос, который банк задаёт каждый раз, когда представитель компании просит права или подписывает поручение: **вправе ли этот человек провести эту операцию за эту компанию в этот день?** Ответ — один из четырёх вердиктов с доказательством: полем МЧД, записью ЕГРЮЛ и нормой. Неизвестное никогда не становится «да».

39
правил: у каждого норма, следующий шаг и тест
C-01 · evidence.json

0 из 288
ложных «подтверждено» на синтетических кейсах, где подтверждать нельзя
C-03 · граница 95 % — 1,3 %

1600
автотестов проходят; покрытие кода 95,7 %
C-13 · evidence.json

2,4 мс
медиана проверки кейса с разбором документов, без сети
C-14 · scripts/bench.py

Ситуация

Компании действуют через представителей. С 01.09.2024 представитель подписывает документы своей КЭП вместе с машиночитаемой доверенностью (МЧД) факт. В реестре ФНС более 5 млн МЧД — примерно втрое больше, чем осенью 2024 года факт. С февраля 2026 года ВТБ продаёт клиентам малого и среднего бизнеса комплект из 10 МЧД и КЭП для представителя вторичный: поток представителей уже идёт через банк.

Осложнение

Чтобы сказать «да», сотрудник сводит пять источников: реестр МЧД, выписку ЕГРЮЛ, устав, подпись и коды полномочий. Ошибаются в тонких местах: смена руководителя сама по себе МЧД не прекращает (п. 1 ст. 188 ГК РФ), а отмена основной МЧД обрывает передоверие (п. 3 ст. 188 ГК РФ); устав может ограничивать сделки; полномочия бывают совместными. Ошибка дорогая: в I квартале 2026 года у юрлиц — 818 операций без согласия на 573 млн ₽, около 0,7 млн ₽ на операцию факт; во II квартале — свыше 830 млн ₽ вторичный. Захвату компании хватает нескольких дней: 09.10.2026 в ЕГРЮЛ коллекторского агентства «ЭОС» внесли неизвестного компании гендиректора, по версии компании — по поддельным документам вторичный.

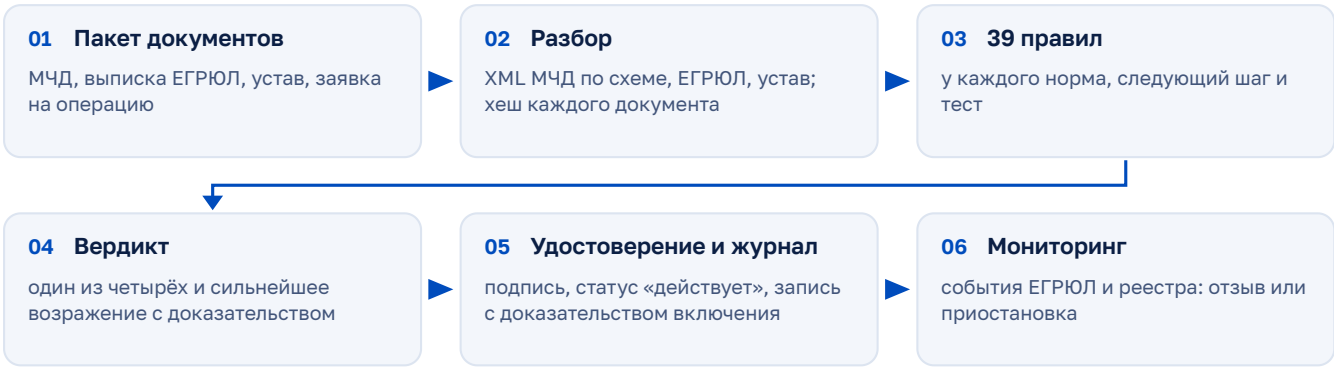
Вопрос

Как банку отвечать за секунды, одинаково в любом отделении и с доказательством, которое выдержит разбор у юриста, аудитора и регулятора, — и не превращать неизвестное в «да»?

Ответ

Как «Мандат» проверяет полномочие

Шесть шагов от пакета документов до мониторинга после выдачи прав



Архитектура — docs/ARCHITECTURE.md

«Мандат» — движок правил, который работает в контуре банка. Он разбирает пакет документов, применяет 39 правил с нормой и выдаёт один из четырёх вердиктов вместе с сильнейшим возражением и следующим шагом для клиента. Решение записывается в журнал, который обнаруживает правку записи, и выдаётся удостоверением, которое проверяется без доступа к базе. После выдачи прав «Мандат» следит за событиями ЕГРЮЛ и реестра: отмена основной МЧД отзывает удостоверения по всей цепочке, признаки захвата их приостанавливают.

Запрос к ВТБ. Шестинедельный теневой пилот через Акселератор ВТБ на одной операции — праве подписи платёжных поручений по МЧД. «Мандат» проверяет те же пакеты, что и сотрудники, на выдачу прав не влияет; пилот останавливается при первом ложном «подтверждено».

Пользователи и их задачи

Задачу решают пять ролей, и у каждой своя «работа» (jobs-to-be-done). Продукт проектировался от сотрудника, который отвечает за решение, а не от технологии.

Кто	Работа	Боль сегодня	Что меняет «Мандат»
Сотрудник, проверяющий документы	Когда представитель просит права, быстро и без ошибки понять, можно ли их дать	Пять источников вручную; тонкие случаи — по памяти и опыту	Вердикт, сильнейшее возражение и следующий шаг в одной карточке; к человеку идут только спорные кейсы
Владелец процесса для бизнеса	Подключать представителей клиентов за минуты, без роста риска	Очередь ручной проверки, возвраты клиенту, разная практика в отделениях	Одинаковое решение на одинаковых документах (хеш отчёта), измеримое время и доля решений без человека
Риск и антифрод	Узнать о захвате компании до того, как ушли деньги	Сигналы ЕГРЮЛ и реестра не связаны с уже выданными правами	Мониторинг: отзыв и приостановка удостоверений по событиям, подписанные события для антифрода
Юрист и комплаенс	Видеть норму за каждым решением и менять правило без программиста	Правила зашиты в код, норма не видна	У правила норма, статус и тест; правила — данные; юрист утверждает их до пилота
Клиент-представитель	Получить права с первого раза	Отказы без понятной причины	Конкретный следующий шаг: какой документ нужен и почему

Как проверяют сегодня и где ошибаются

Ручная проверка — это сверка пяти источников на дату операции. Ниже — что сверяет сотрудник, где чаще ошибаются и какое правило «Мандата» это закрывает. Полный список правил с нормами — `docs/RULES.md` в репозитории.

Что сверить	Источник	Где ошибаются	Правила
МЧД действует	реестр МЧД ФНС	основная МЧД отменена, а передоверие ещё выглядит действующим	R-REG-001, R-SUB-006
Срок	МЧД и закон	МЧД без срока; передоверие дольше основной	R-TERM-001, R-TERM-002, R-SUB-003
Кто выдал	ЕГРЮЛ на дату выдачи	смену руководителя считают прекращением МЧД или не замечают свежую смену	R-EIO-001, R-EIO-002
Компания и люди	ЕГРЮЛ, сведения о банкротстве	ликвидация, банкротство, отметка о недостоверности сведений	R-EIO-003, R-EIO-004, R-BNK-001
Полномочие покрывает операцию	коды полномочий, текст МЧД	текстовые полномочия, код вне классификатора на дату	R-COV-001, R-COV-002, R-TXT-001
Передоверие	вся цепочка МЧД	шире или дольше исходной, цепочка неполная, разные доверители	R-SUB-001 … R-SUB-010
Совместные полномочия	МЧД	нужен второй подписант	R-JNT-001
Устав	устав	лимиты сделок и обязательные одобрения	R-CHR-001, R-CHR-002
Подпись	КЭП	подпись не проверена	R-SIG-001, R-SIG-002

Нормы: п. 1 и п. 3 ст. 188 ГК РФ (М-02), 63-ФЗ в ред. 476-ФЗ (М-01), Приказ Минцифры № 1001 (М-03). Правила — черновики: юрист банка их не утверждал (С-01).

Решение

Четыре ответа вместо «да или нет»

Вердикт	Когда	Что делает банк
Подтверждено	все обязательные группы правил подтверждены источниками на дату операции	выдаёт права; удостоверение со статусом «действует»
Опровергнуто	есть опровержение: отзыв, истёк срок, нет полномочия, передоверие шире исходного	отказывает с причиной и следующим шагом для клиента
На разбор	есть повод для человека: свежая смена руководителя, нетиповой устав, текстовые полномочия	ставит кейс в очередь разбора с приоритетом и сроком
Недостаточно данных	источник недоступен или документ не разобран	запрашивает недостающее; «да» не выдаётся

Принципы

- **Неизвестное — не «да».** Недоступный реестр даёт «недостаточно данных», а не «действует»: пропущенный дефект полномочий дороже лишней ручной проверки.
- **ИИ советует, решают правила.** Языковая модель только находит ограничения устава с обязательной цитатой; вердикт она не меняет, это закреплено тестами (С-08). По умолчанию модель выключена.
- **Норма и тест у каждого правила** (С-01). Правила — данные: норму, статус и текст шага правит юрист, новая операция кода не требует.
- **Воспроизводимость.** Одинаковые документы и правила дают одинаковый хеш отчёта (С-07): решение можно повторить через год.
- **Доказательство живёт дольше решения.** Удостоверение проверяется без доступа к базе вместе со статусом «действует, приостановлено, отозвано» (С-10); журнал решений обнаруживает правку или удаление записи и доказывает включение одной записи (С-09).
- **Контур банка.** Ядро работает без внешней сети (С-12); ключи подписи — в HSM или KMS банка; данные клиентов не покидают банк.

Продукт сегодня

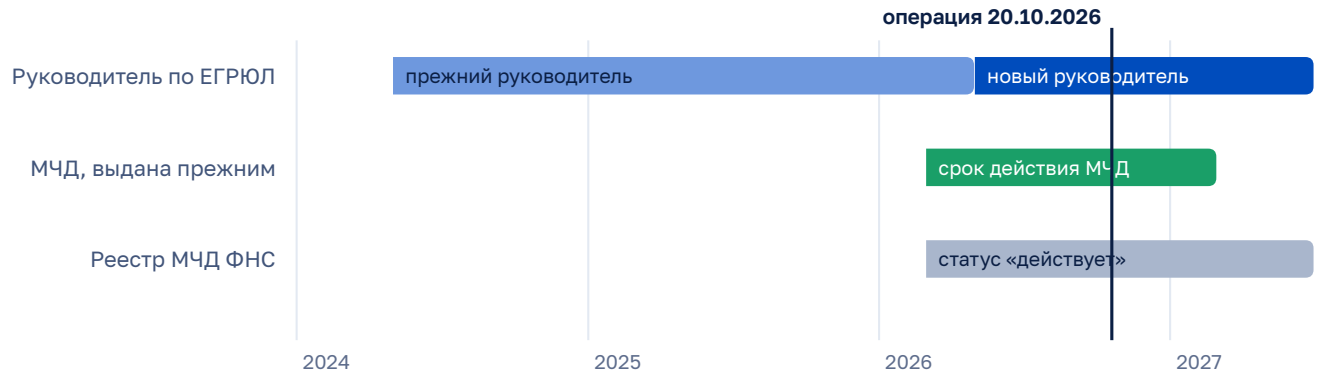
Стадия — УГТ 4 по ГОСТ Р 58048-2017: работает и проверено в лабораторных условиях, на синтетических документах. Каждое утверждение ниже воспроизводится командой из репозитория; граница — в реестре утверждений `CLAIMS_REGISTRY.md`.

Что работает	Как проверить	Граница
14 демо-кейсов дают ожидаемые вердикты; «подтверждено» — один, кейс 14	`mandat demo`	данные вымышлены
Корпус 294 кейса, 49 видов: совпадение 294 из 294	`mandat eval --per-defect 6`	проверка логики правил, не точность на документах банка
Ложных «подтверждено» 0 из 288, верхняя граница 95 % — 1,3 %; по видам дефектов 0 из 48, граница 7,4 %	то же	кейсы одного вида зависимы
Все 108 опровергающих кейсов распознаны, нижняя граница полноты 96,6 %	то же	то же
Без человека решается 38,8 % корпуса, ошибок среди них нет, верхняя граница риска 3,2 %	то же	в строгом профиле — 0 % до подключения СКЗИ
Передоверие не расширяет полномочия на 384 цепочках; вторая реализация на Cedar даёт те же решения	`pytest tests/test_properties.py tests/test_cedar.py`	перебор малого домена, а не доказательство для любых входов
8814 мутированных сценариев: ни одного ложного «подтверждено» и ни одного падения	`pytest tests/test_redteam_fuzz.py`	мутации от наших базовых сценариев
Журнал решений и удостоверения со статусом	`mandat journal-verify`, `mandat attest-verify`	подпись Ed25519, переход на ГОСТ — задача пилота
Мониторинг: отзыв по цепочке, приостановка при признаках захвата	`mandat monitor examples/events/takeover.json`	события из файла; права в ДБО не меняются
Медиана 2,4 мс на кейс, 95 % кейсов быстрее 3,3 мс	`python scripts/bench.py`	машина сборки, без сети и модели
1600 автотестов, покрытие кода 95,7 %	`python -m pytest`	—

Демо-кейс 14: МЧД от прежнего руководителя

Полномочие — пересечение интервалов на дату операции

Демо-кейс 14: ООО «Ясная поляна», синтетические данные



Файлы кейса — examples/cases/14_old_director_charter_cleared; вердикт — mandat demo

МЧД выдал прежний руководитель 01.03.2026 сроком до 28.02.2027. С 01.05.2026 в ЕГРЮЛ другой руководитель. Представитель подписывает платёжное поручение на 480 000 ₽ 20.10.2026. Ручная практика здесь расходится: одни сотрудники считают, что МЧД прекратилась вместе с полномочиями руководителя, другие не замечают смены. «Мандат» сверяет интервалы на дату операции: МЧД в сроке, реестр показывает «действует», руководитель на дату выдачи — тот, кто подписал МЧД.

Ответ — «подтверждено», а смена руководителя показана как сигнал: по п. 1 ст. 188 ГК РФ она сама по себе доверенность не прекращает (R-EIO-002). Отметка «по уставу применимых ограничений нет» в этом кейсе синтетическая.

Качество на синтетическом корпусе

Корпус: 294 кейса по ожидаемому вердикту

Каждый вид дефекта — по 6 кейсов; совпадение с ожидаемым вердиктом — 294 из 294



evidence.json, mandat eval --per-defect 6

Главная ошибка для банка — ложное «подтверждено»: права получает тот, у кого их нет. На 288 кейсах, где подтверждать нельзя, таких ошибок ноль; верхняя граница 95 % — 1,3 %. Это проверка того, что правила срабатывают на заложенные дефекты, а не точность на реальном потоке: настоящую долю ошибок измерит пилот, и она же — стоп-критерий.

Архитектура и встройка

Ядро — Python с двумя зависимостями, без внешней сети. Внешние системы подключаются через порты: на стенде — данные из пакета кейса, в пилоте — адаптеры банка без правки ядра. Каждый отчёт сам пишет плашку «Режим стенда» со списком заглушек.

Порт	На стенде	В пилоте
Реестр МЧД	статус из пакета кейса; нет записи — «недостаточно данных»	адаптер к реестру ФНС через инфраструктуру банка
ЕГРЮЛ	выписка из пакета	источник банка с историей на дату
Подпись КЭП	без СКЗИ статус «не проверено»; в строгом профиле «подтверждено» невозможно	СКЗИ банка
Банкротство	поле кейса	адаптер к сведениям о банкротстве
Коды полномочий	синтетические `SYN-…`	выгрузка ЕСНСИ; импорт готов
Ключ удостоверений	файл стенда	HSM по PKCS#11, Vault Transit или KMS банка
Вход сотрудников	токены API	единый вход банка (OIDC)

Интерфейсы. HTTP API с контрактом OpenAPI, который тест сверяет с приложением: проверка кейса, очередь и решение разбора человеком. HTML-карточка встраивается в экран сотрудника, нового интерфейса не нужно. События мониторинга подписываются по Standard Webhooks.

Открытые стандарты.

Где	Стандарт	Что сделано
Удостоверение	W3C Verifiable Credentials 2.0, Data Integrity	модель VC 2.0, доказательство по образцу `eddsa-jcs-2022`; каноническая запись и подпись совпадают с эталонными векторами (С-10)
Статус	W3C Bitstring Status List	списки «отозвано» и «приостановлено»
Журнал	RFC 6962 и RFC 9162, RFC 8785	дерево Меркла и доказательство включения записи
Внешний якорь	RFC 3161, журнал прозрачности	хеш закрытого сегмента журнала уходит приёмнику банка
Перекрёстная проверка	Cedar	вторая реализация правил передоверия

Безопасность и данные. Работа только в контуре банка; модель для устава выключена по умолчанию, в неё уходят только строки устава о полномочиях, ФИО заменяются метками роли. Оценку соответствия требованиям о персональных данных и аттестацию проект не проходил — это работа пилота вместе с ИБ банка.

Ценность

Для ВТБ

Расчёт — в финансовой модели (лист «Эффект для банка»). Ставки и ущерб повторяют расчёт презентации; деньги за время считаются через полную стоимость сотрудника.

Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Высвобождается ставок в год	33	75	167
Стоимость высвобожденного времени, млн ₽ в год	53,1	146,5	406,2
Предотвращённый ущерб клиентов, млн ₽ в год	34	115	229
Прямой денежный эффект банка, млн ₽ в год	19,4	91,5	341,7
Окупаемость разовых затрат банка	33 месяца	8 месяцев	1,5 месяца

Ставки и ущерб — С-15 и С-16 реестра утверждений; доли событий, минуты, доля ВТБ и доля инцидентов с полномочиями — допущения команды, которые заменит пилот. Денежный эффект учитывает, что экономией становится только часть высвобожденного времени (50 % в базовом сценарии), и только ущерб, который несёт сам банк.

Для клиента и регулятора

- **Клиент** получает права с первого раза или понятный следующий шаг; его счёт защищён от операций по МЧД, которая уже не действует, и от захвата компании через смену руководителя.
- **Аудит и регулятор** получают воспроизводимое решение с нормой и полем документа, журнал, который нельзя незаметно править, и удостоверение, которое проверяется без доступа к базе банка.

Бизнес-модель

Блок	Содержание
Проблема	проверка полномочий представителей — ручная, разная в отделениях, без доказательства; дорогие ошибки
Клиенты	банки с корпоративным ДБО: системно значимые (уровень 1) и крупные и средние (уровень 2); первый — ВТБ
Ценность	ответ на дату с доказательством; неизвестное — не «да»; мониторинг после выдачи прав
Решение	движок правил в контуре банка, удостоверения со статусом, журнал, мониторинг
Каналы	Акселератор ВТБ → теневой пилот → договор; дальше — отраслевые конференции, поставщики ДБО как партнёры для небольших банков
Выручка	годовая подписка: постоянная часть за сопровождение правил и поддержку плюс плата за активного клиента-бизнес; разовое внедрение
Затраты	команда (разработка, юрист-аналитик правил, внедрение, качество и ИБ), оценка ИБ, юридическая экспертиза правил
Метрики	ложные «подтверждено» = 0; доля решений без человека; время проверки; банки и годовая подписка
Преимущество	сопровождаемый пакет правил с нормами и тестами, доказательность решений, открытое ядро, которое банк может проверить

Открытое ядро и коммерческая редакция. Код ядра открыт под MIT: банк может проверить каждое правило и не зависит от поставщика. Банк платит за то, что делает решение рабочим в его контуре: пакет правил, который юрист утверждает и обновляет при смене норм, формата МЧД и классификатора; адаптеры к источникам банка; поддержку и документы для оценки ИБ. Лицензия на программу из реестра российского ПО не облагается НДС вторичный, поэтому подписку оформляем лицензией; внедрение — услуга с НДС.

Цена — от измеренного эффекта. В модели подписка для ВТБ в базовом сценарии — 15,0 млн ₽ в год без НДС, это 9 % прямого эффекта банка; внедрение — 8,0 млн ₽ разово. Окончательную цену назовём после замеров пилота: правило модели — не больше 15 % эффекта и дешевле собственной разработки банка.

Зрелость

УГТ	Что значит	«Мандат»	Что нужно для перехода
3	идея подтверждена экспериментом	пройдено	—
4	компоненты проверены в лаборатории	**сейчас**: стенд, синтетический корпус, 1600 автотестов	—
5	проверка в условиях, близких к реальным	Спринты 2–3	строгий профиль на обезличенных кейсах эксперта; прототип проверки КЭП через СКЗИ
6	демонстрация прототипа в реальной среде	теневой пилот в ВТБ	ноль ложных «подтверждено» и критерии протокола пилота
7	прототип в эксплуатации	промышленный пилот	адаптеры банка, ГОСТ-подпись, анализ уязвимостей, утверждённые правила

Команда

Кто	Роль	Отвечает за
Коньков Дмитрий	капитан, архитектура и правила	детерминированное ядро, граф полномочий, правила с нормами, границы заявлений; автор открытых проектов AeroBIM и SynAPS
Конькова Елена	системный инженер, измерение и качество	методика оценки, корпус и разметка, воспроизводимость сборки, протокол пилота

Кого нанимаем в 2027 году (план — в модели, лист «План»): разработчика интеграций, юриста-аналитика правил, инженера внедрения и поддержки. **Кого ищем в ВТБ:** владельца процесса добавления представителей юрлиц и юриста, который утвердит правила и окно «свежей» смены руководителя.

Границы и главные риски

Что сейчас не подключено, честно написано в `LIMITS.md` и в плашке «Режим стенда» каждого отчёта: реестр МЧД, ЕГРЮЛ и проверка подписи на стенде — заглушки; правила — черновики; коды полномочий синтетические. Главные риски и меры — в плане внедрения:

- **Ложное «подтверждено» на реальных пакетах.** Стоп-критерий пилота, строгий профиль, независимая разметка, попытка построить ложное «да».
- **Нет данных банка для пилота.** Синтетический корпус и разметка экспертами банка; запрос с первого созвона.
- **ИБ-требования удлиняют внедрение.** Ранний анализ уязвимостей, документы ИБ, работа только в контуре банка.
- **Банк решает сделать сам.** Открытое ядро, цена ниже собственной разработки, сопровождение правил юристом.
- **Юрист банка трактует норму иначе.** Правила-данные со статусом, утверждение юристом до пилота, журнал изменений.

Что просим у ВТБ

1. Владельца процесса и куратора, созвон раз в неделю.
2. Регламент операции: чек-лист сотрудника и типовые причины отказа.
3. 50–100 обезличенных пакетов или тестовый контур; если нельзя — разметку нашего синтетического корпуса экспертами банка.
4. Базовые цифры для расчёта эффекта: число событий в год, минуты на кейс, доля возвратов.
5. Выгрузку классификатора полномочий из ЕСНСИ и коды, которые банк принимает для операции.
6. Юриста, который утвердит правила, в том числе окно «свежей» смены руководителя.
7. Контур для установки; модель для устава — по желанию банка.

Глоссарий

Термин	Значение
МЧД	машиночитаемая доверенность в электронной форме, хранится в распределённом реестре ФНС
КЭП	квалифицированная электронная подпись
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц
ДБО, АБС	дистанционное банковское обслуживание; автоматизированная банковская система
СКЗИ	средство криптографической защиты информации
ЕСНСИ	Единая система нормативной справочной информации; в ней классификатор полномочий
Передоверие	МЧД, которую представитель выдаёт другому лицу на основании своей МЧД
ОУД4	оценочный уровень доверия 4 по ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408
УГТ (TRL)	уровень готовности технологии

Источники

Код	Что подтверждает	Источник	Статус
S01	Числа о продукте: правила, автотесты, корпус, задержка	evidence.json, сборка 27.10.2026; команды — в CLAIMS_REGISTRY.md (C-01…C-17), 27.10.2026	репозиторий
S03	Операции без согласия у юрлиц, I кв. 2026: 818 операций, 573 млн ₽, возмещено 15,9 % по счетам	Банк России, обзор отчётности об инцидентах ИБ при переводе денежных средств (М-07), 14.05.2026	первичный
S04	II кв. 2026: у юрлиц похищено свыше 830 млн ₽, доля юрлиц в потерях 11,3 %	Банк России, обзор за II кв. 2026, в пересказе Интерфакса и Smart-Lab (М-15), 04.08.2026	вторичный
S05	ВТБ обслуживает около 1,8 млн предприятий и предпринимателей	Пресс-релиз ВТБ к МСФО за I полугодие 2026 в пересказе altapress.ru и kp.ru (М-09), 07.2026	вторичный
S06	В реестре ФНС более 5 млн МЧД	ФНС, nalog.gov.ru (М-08), 27.07.2026	первичный
S07	Около 1,6 млн МЧД в реестре ФНС	emchd.ru (М-10), 28.10.2024	вторичный
S21	Нормы о МЧД: 63-ФЗ в ред. 476-ФЗ, ст. 188 ГК РФ, Приказ Минцифры № 1001, 315-ФЗ, 210-ФЗ	docs/REGULATORY.md, строки М-01…М-04, М-16 реестра утверждений, 2024–2026	первичный
S22	Случай «ЭОС»: неизвестный компании гендиректор в ЕГРЮЛ 09.10.2026	Forbes; ABN по данным РБК (М-17) — по версии компании, 22.10.2026	вторичный
S23	ВТБ продаёт клиентам МСБ комплект: 10 МЧД и КЭП для представителя	CNews, bankinform.ru; vtb.ru/malyj-biznes/ukep/mchd (М-19), 12.02.2026	вторичный
S29	Уровни готовности технологий (TRL)	ГОСТ Р 58048-2017 «Трансфер технологий. Методические указания по оценке уровня зрелости технологий», 2017	первичный
S30	Конкуренты и ниша: проверено и не проверено	docs/COMPETITORS.md, проверено 13.10.2026, 13.10.2026	репозиторий

Строки М-хх и С-хх — в реестре утверждений `CLAIMS_REGISTRY.md` ; там же граница каждого утверждения и команда, которая его воспроизводит.